UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

PROIECT LA DISCIPLINA: PROIECTAREA BAZELOR DE DATE

TITLUL PROIECTULUI: Sistem de Gestiune a Portofoliilor Financiar-Bursiere și Analiză Predictivă (TradeFlex)

Grupa: 1 Anul III, Calculatoare

Baia Mare 2026

CUPRINS

1. SCOPUL PROIECTULUI 2

1.1. Descrierea domeniului și a problemei concrete 2

1.2. Utilitatea practică 2

2. OBIECTIVELE SISTEMULUI 2

2.1. Obiective funcționale și operațiuni 2

2.2. Categorii de utilizatori și roluri 2

3. ANALIZA CERINȚELOR ȘI MODELAREA CONCEPTUALĂ (ER) 3

3.1. Descrierea detaliată a cerințelor informaționale 3

3.2. Identificarea entităților și a atributelor 3

3.3. Relațiile și cardinalitățile dintre entități 3

4. MODELUL LOGIC / RELAȚIONAL ȘI NORMALIZAREA (FN3) 4

5. MODELUL FIZIC ȘI DICȚIONARUL DE DATE 5

6. APLICAȚIA PRACTICĂ ȘI INTEROGĂRILE SQL 6

7. CERINȚĂ SUPLIMENTARĂ – INTEGRATĂ CU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ 8

8. CONCLUZII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI VIITOARE 9

9. BIBLIOGRAFIE 10

1. SCOPUL PROIECTULUI

1.1. Descrierea domeniului și a problemei concrete

Scopul principal al acestui proiect îl constituie proiectarea și implementarea unei baze de date relaționale, destinate gestionării activității unei platforme de simulare și management al portofoliilor de investiții la bursă (TradeFlex). Baza de date centralizează toate datele specifice pieței financiare: conturile investitorilor, portofoliile deținute, instrumentele financiare (acțiuni, ETF-uri), istoricul cotațiilor zilnice, ordinele și tranzacțiile executate, precum și plățile de dividende.

Problema concretă adresată: În lipsa unui sistem informatic integrat pentru gestiunea datelor financiare, urmărirea performanței reale a investițiilor este dificilă și predispusă la erori. Investitorii se confruntă cu lipsa calculului automat pentru prețul mediu ponderat de achiziție, evidența neclară a comisioanelor de tranzacționare, dificultatea de a analiza distribuția pe sectoare economice și lipsa unei componente predictive capabile să furnizeze estimări pe baza datelor istorice de piață.

1.2. Utilitatea practică

- Nivel Operațional: Automatizează fluxul de plasare și executare a ordinelor de tranzacționare, actualizează în timp real deținerile din portofolii și menține balanța fondurilor bănești (cash).

- Nivel Analitic: Facilitează generarea rapoartelor de performanță financiară (Profit & Loss, randamente procentuale și structura alocării activelor pe domenii).

- Nivel Predictiv (IA): Furnizează date structurate și curățate pentru antrenarea unui model de Machine Learning care evaluează profilul de risc al portofoliilor și estimează tendințele prețurilor, salvând rezultatele direct în baza de date.

2. OBIECTIVELE SISTEMULUI

2.1. Obiective funcționale și operațiuni

Sistemul este proiectat pentru a asigura executarea următoarelor operațiuni cheie:

- Administrarea conturilor de utilizator și gestionarea portofoliilor asociate.

- Evidența catalogului de active financiare și organizarea lor pe sectoare economice.

- Înregistrarea și actualizarea seriilor temporale ale cotațiilor de piață (prețuri minime, maxime, de închidere și volume).

- Preluarea, validarea și executarea ordinelor de cumpărare (BUY) și vânzare (SELL).

- Calcularea automată a pozițiilor curente și a soldului disponibil în urma tranzacțiilor.

- Evidența dividendelor distribuite și alocarea lor corespunzătoare în conturile eligibile.

- Stocarea rezultatelor analitice și a predicțiilor generate de modulul de Inteligență Artificială.

2.2. Categorii de utilizatori și roluri

- Investitorul (Utilizator standard): Își administrează portofoliile, efectuează depuneri/retrageri, plasează ordine de tranzacționare și consultă analizele de performanță.

- Administratorul de sistem (Admin): Gestionează lista de active financiare, actualizează cotațiile zilnice, procesează dividendele globale și asigură integritatea bazei de date.

- Modulul / Agentul IA: Extrage datele istorice din BD pentru antrenarea modelului și salvează predicțiile și indicatorii rezultați în tabelele dedicate.

3. ANALIZA CERINȚELOR ȘI MODELAREA CONCEPTUALĂ (ER)

3.1. Descrierea detaliată a cerințelor informaționale

Sistemul TradeFlex necesită o structură de date care să gestioneze fluxurile financiare ale piețelor de capital și să ofere date consistente pentru algoritmii analitici. Cerințele informaționale sunt:

- Gestiunea utilizatorilor cu delimitarea clară a rolurilor (Investitor vs. Admin).

- Organizarea portofoliilor multiple per utilizator, cu evidența separată a lichidităților (cash).

- Clasificarea activelor financiare pe sectoare de activitate economică.

- Stocarea seriilor temporale ale cotațiilor zilnice de piață pentru analiza tehnică.

- Ciclu complet de procesare a ordinelor (Plasat -> Executat/Anulat) și salvarea tranzacțiilor cu comisioanele aferente.

- Recalcularea pozițiilor curente (cantitate și preț mediu de achiziție) la fiecare tranzacție finalizată.

- Înregistrarea dividendelor la nivel de companie și distribuirea lor automată către portofoliile deținătoare la data plății.

- Persistența rezultatelor predictive furnizate de algoritmul IA pentru evaluarea riscului și prognoza prețurilor.

3.2. Identificarea entităților și a atributelor

Modelul conceptual este format din 11 entități principale:

1. UTILIZATORI (PK: id_utilizator) - Reține datele de acces și profilul investitorilor.

2. PORTOFOLII (PK: id_portofoliu, FK: id_utilizator) - Găzduiește portofoliile individuale și balanța de cash.

3. SECTOARE (PK: id_sector) - Oferă categoriile companiilor listate (ex: Tehnologie, Energie, Finanțe).

4. ACTIVE (PK: id_activ, FK: id_sector) - Catalogul acțiunilor și fondurilor tranzacționate.

5. COTATII_ZILNICE (PK: id_cotatie, FK: id_activ) - Istoricul prețurilor bursiere pe zile.

6. ORDINE (PK: id_ordin, FK: id_portofoliu, FK: id_activ) - Cererile de cumpărare sau vânzare generate.

7. TRANZACTII (PK: id_tranzactie, FK: id_ordin) - Execuțiile efective ale ordinelor pe piață.

8. POZITII (PK: id_pozitie, FK: id_portofoliu, FK: id_activ) - Deținerile de acțiuni însumate pe portofoliu.

9. DIVIDENDE (PK: id_dividend, FK: id_activ) - Sumele repartizate pe acțiune de către emitenți.

10. INCASARI_DIVIDENDE (PK: id_incasare, FK: id_portofoliu, FK: id_dividend) - Istoricul sumelor intrate în portofolii.

11. PREDICTII_IA (PK: id_predictie, FK: id_activ, FK: id_portofoliu) - Estimările privind evoluția activelor și încadrarea în clase de risc.

3.3. Relațiile și cardinalitățile dintre entități

- UTILIZATORI - PORTOFOLII: (1:N) - Un utilizator poate deține unul sau mai multe portofolii.

- SECTOARE - ACTIVE: (1:N) - Un sector include mai multe active financiare.

- ACTIVE - COTATII_ZILNICE: (1:N) - Un activ are o serie temporală cu multiple cotații zilnice.

- PORTOFOLII - ORDINE: (1:N) - Din cadrul unui portofoliu se pot plasa mai multe ordine.

- ACTIVE - ORDINE: (1:N) - Un activ financiar poate fi vizat de mai multe ordine.

- ORDINE - TRANZACTII: (1:N) - Un ordin poate fi executat prin una sau mai multe tranzacții parțiale.

- PORTOFOLII - POZITII: (1:N) - Un portofoliu conține deținere (poziții) pe mai multe active.

- ACTIVE - POZITII: (1:N) - Un activ poate fi deținut în mai multe portofolii diferite.

- ACTIVE - DIVIDENDE: (1:N) - O companie/activ distribuie dividende în mai multe perioade.

- PORTOFOLII - INCASARI_DIVIDENDE: (1:N) - Un portofoliu încasează multiple dividende în timp.

- DIVIDENDE - INCASARI_DIVIDENDE: (1:N) - Un dividend global generat se distribuie către mai multe portofolii eligibile.

- ACTIVE / PORTOFOLII - PREDICTII_IA: (1:N) - Modulul IA generează mai multe prognoze în timp pentru un activ sau portofoliu.

4. MODELUL LOGIC / RELAȚIONAL ȘI NORMALIZAREA (FN3)

4.1. Trecerea de la Modelul Conceptual la Modelul Relațional Trecerea de la diagrama ER la schema relațională s-a realizat prin maparea fiecărei entități într-un tabel relațional. Legăturile 1:N au fost transpuse prin propagarea cheii primare din tabelul "părinte" ca cheie străină (FK) în tabelul "copil".

4.2. Schema Relațională a Bazei de Date TradeFlex

- SECTOARE (id_sector PK, nume_sector UNIQUE, descriere)
- ACTIVE (id_activ PK, id_sector FK, simbol_ticker UNIQUE, denumire_companie, tip_activ)
- COTATII_ZILNICE (id_cotatie PK, id_activ FK, data_cotatie, pret_deschidere, pret_inchidere, pret_maxim, pret_minim, volum)
- UTILIZATORI (id_utilizator PK, nume, email UNIQUE, parola_hash, rol, data_inregistrarii)
- PORTOFOLII (id_portofoliu PK, id_utilizator FK, denumire, moneda, sold_cash, data_crearii)

- ORDINE (id_ordin PK, id_portofoliu FK, id_activ FK, tip_ordin, cantitate_solicitata, pret_limita, status, data_plasarii)
- TRANZACTII (id_tranzactie PK, id_ordin FK, cantitate_executata, pret_executie, comision, data_executiei)
- POZITII (id_pozitie PK, id_portofoliu FK, id_activ FK, cantitate_totala, pret_mediu_achizitie)
- DIVIDENDE (id_dividend PK, id_activ FK, suma_per_actiune, data_ex_dividend, data_platii)
- INCASARI_DIVIDENDE (id_incasare PK, id_portofoliu FK, id_dividend FK, suma_totala_incasata, data_incasarii)
- PREDICTII_IA (id_predictie PK, id_activ FK, id_portofoliu FK, clasa_risc, orizont_zile, pret_estimat, directie_trend, data_generarii)

4.3. Demonstrația Normalizării (Forma Normală 1 -> Forma Normală 3) Pentru a garanta integritatea datelor și eliminarea anomaliilor la inserare, actualizare și ștergere, schema respectă regulile FN3:

1. Forma Normală 1 (FN1):
    a. Toate atributele conțin valori atomice (ex: numele utilizatorului sau simbolicum ticker nu conțin liste sau structuri complexe).
    b. Nu există grupuri repetitive de coloane (ex: cotațiile istorice nu sunt stocate ca coloane separate pret_zi1, pret_zi2, ci ca înregistrări individuale în tabelul COTATII_ZILNICE).
    c. Fiecare tabel posedă o cheie primară unică (PK).
2. Forma Normală 2 (FN2):
    a. Respectă FN1.
    b. Toate atributele non-cheie depind funcțional complet de întreaga cheie primară (nu există dependențe parțiale).
    c. Exemplu: În TRANZACTII, comisionul și prețul de execuție depind strict de id_tranzactie.
3. Forma Normală 3 (FN3):
    a. Respectă FN2.
    b. Nu există dependențe tranzitive (atribute non-cheie care depind de alte atribute non-cheie).
    c. Exemplu: Sectorul unui activ este izolat în tabelul SECTOARE (id_sector, nume_sector). Dacă denumirea sectorului ar fi fost salvată direct în ACTIVE, modificarea numelui unui sector ar fi generat anomalii de actualizare. Prin separare, ACTIVE păstrează doar cheia străină id_sector.